Итоговая работа · классификация

Сравнение трёх моделей на одном разбиении

Train 2400 · test 600 (подбор параметров: 1920 + 480 val). Метрики: F1 и ROC-AUC.

Логистическая регрессия

One-hot для region и tariff, StandardScaler для остальных признаков

Случайный лес

100 деревьев, без ограничений глубины

XGBoost

255 деревьев, learning_rate 0.05, max_depth 3

Результаты на тестовой выборке

Модель	F1 test	ROC-AUC test	Комментарий
Логистическая регрессия	0.521	0.753	Лучший результат
XGBoost	0.507	0.737	Близко к лидеру
Случайный лес	0.440	0.687	F1 train = 1.000

Лес запомнил обучающую выборку: F1 train 1.000 против 0.440 на тесте.

Выводы

0.753

Логрегрессия лидирует

Самая стабильная модель по AUC и F1 на тесте

0.737

XGBoost рядом

Перебор learning_rate и depth на val: AUC 0.788 (lr=0.1, depth=6) и 0.786 (lr=0.01, depth=4)

0.687

Лес переобучился

Без регуляризации F1 train = 1.000, на тесте только 0.440

Итог: на этих данных простая модель обобщает не хуже сложных.